📊 Informe de Rendimiento de Modelos

Análisis Comparativo: MLP vs TabNet vs FT-Transformer
Clasificación de Hábitos de Lectura | Septiembre 2025

🎯 Resumen Ejecutivo

🏆 **Resultado Principal:** El modelo **FT-Transformer** obtuvo el mejor rendimiento con un **92.5% de accuracy**, superando significativamente a TabNet (90.3%) y MLP (87.4%).

🏅 POSICIÓN	🤖 MODELO	📈 ACCURACY	🎯 F1-SCORE	📊 ESTABILIDAD	C
🥇 1º	FT-Transformer	92.5%	92.5%	EXCELENTE	
🥈 2º	TabNet	90.3%	90.3%	BUENA	
🥉 3º	MLP	87.4%	87.3%	REGULAR	

🔬 Análisis Detallado por Modelo

🏆 FT-Transformer - GANADOR

92.5%	92.6%
ACCURACY	PRECISION
92.5%	**92.5%**
RECALL	F1-SCORE

📊 Rendimiento por Clase:

👤 No Lector

Precision: 91.3% | Recall: 94.6%

📖 Lector Medio

Precision: 93.6% | Recall: 90.6%

📚 Lector Frecuente

Precision: 92.8% | Recall: 92.4%

✅ Fortalezas:

- 🎯 Mejor accuracy general (92.5%)
- ⚖️ Excelente balance entre precisión y recall
- 📈 Convergencia estable sin overfitting

- 🔧 Arquitectura transformer especializada en datos tabulares

🥈 TabNet - SEGUNDO LUGAR

90.3%	90.3%
ACCURACY	PRECISION
90.3%	**90.3%**
RECALL	F1-SCORE

📊 Rendimiento por Clase:

👤 No Lector

Precision: 91.3% | Recall: 88.8%

📖 Lector Medio

Precision: 89.0% | Recall: 91.2%

📚 Lector Frecuente

Precision: 90.6% | Recall: 90.8%

✅ Fortalezas:

- 🔍 Interpretabilidad nativa con mecanismo de atención
- 📊 Rendimiento consistente entre clases
- ⚡ Menor complejidad computacional que FT-Transformer
- 🎯 90.3% accuracy sigue siendo excelente

🥉 MLP - TERCER LUGAR

87.4%	87.4%
ACCURACY	PRECISION
87.4%	**87.3%**
RECALL	F1-SCORE

📊 Rendimiento por Clase:

👤 No Lector

Precision: 87.8% | Recall: 86.3%

📖 Lector Medio

Precision: 88.7% | Recall: 87.3%

📚 Lector Frecuente

Precision: 85.6% | Recall: 88.5%

⚠️ **Observaciones:**

- 📉 Rendimiento inferior comparado con los otros modelos
- 🔄 Posible overfitting (train: 90%, val: 88%)
- 📏 Arquitectura más simple, menos robustra para datos complejos
- ✅ Aún así, 87.4% accuracy es un resultado aceptable

📈 Análisis de Convergencia de Entrenamiento

🎯 **Métricas Finales de Entrenamiento (Época 250):**

- **FT-Transformer:** Train Acc: 94.0% | Val Acc: 92.5% | ✅ Sin overfitting
- **TabNet:** Train Acc: 92.0% | Val Acc: 90.3% | ✅ Convergencia estable
- **MLP:** Train Acc: 90.0% | Val Acc: 88.0% | ⚠️ Leve overfitting

🔍 **Observaciones sobre el Entrenamiento:**

1. **FT-Transformer** mostró la mejor capacidad de generalización
2. **TabNet** demostró convergencia consistente y estable
3. **MLP** presentó el mayor gap entre entrenamiento y validación
4. Todos los modelos convergen adecuadamente después de 250 épocas

🎯 Conclusiones y Recomendaciones

🏆 Modelo Principal - FT-Transformer

Recomendación: Usar como modelo principal en producción

- ✅ Mejor accuracy general (92.5%)
- ✅ Mayor equilibrio entre todas las clases
- ✅ Convergencia más estable
- ✅ Mayor confiabilidad en predicciones

🔍 Modelo Alternativo - TabNet

Recomendación: Usar para casos que requieran interpretabilidad

- 🔬 Mejor explicabilidad de decisiones
- ⚡ Menor complejidad computacional
- 📊 90.3% accuracy sigue siendo excelente
- 🎯 Ideal para análisis de características importantes

🔧 Modelo de Respaldo - MLP

Recomendación: Mantener como modelo de baseline

- 💰 Menor costo computacional
- 🔧 Más fácil de implementar y mantener
- 📊 87.4% accuracy es respetable
- 🎯 Útil para comparaciones y validaciones

⚙️ Información Técnica del Dataset

4,000	3
MUESTRAS DE TEST	CLASES

102	250
FEATURES	ÉPOCAS

📋 **Clases del Dataset:**

- **No Lector:** Personas sin hábitos de lectura regulares
- **Lector Medio:** Personas con hábitos de lectura moderados
- **Lector Frecuente:** Personas con hábitos de lectura intensivos